

点火の資格は不安定な相対平衡である——関係波閉鎖系の初期値 3 系統の資格審査

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 2 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22728824

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22728823

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22728824>

要旨

関係波閉鎖系のインフレーション (論文 6) と SSB (論文 5) は特定の初期値 (床) から出発する。この初期値が「都合よく仕込んだタネ」ではないことを、初期値を制御変数とする制御実験で確定する。物理写像を無変更のまま初期値だけを 3 系統——(A) 位相 $0^\circ/90^\circ$ の対称親 (等振幅系)、(B) 重心ゼロ親、(C) 高対称理論床 (巡回 Fourier 相対平衡 $z_{ij} = r_d e^{i2\pi(i+j)/N}$) ——に差し替えて $N = 3, \dots, 40$ で 500 step 走行した。結果: (A) は $N \equiv 1 \pmod{4}$ で中立固定点、他 N で step1 に即時緩和 (点火せず)、(B) も残差 $O(1)$ で即時緩和、(C) のみ step1 ジャンプが全 38 系で消え、床からの指数ランプで点火 ($N = 4-17$ で onset 65-421、 $N \geq 18$ は遅いランプ進行中、 $N = 3$ は中立床)。点火の資格は「不安定な相対平衡 (自己無撞着固有モード $H(z)z = \lambda z$ 、残差機械精度)」であり、高対称・重心ゼロ・二乗閉塞は資格ではない。(A)(B) の失敗は「高対称だから」でなく「相対平衡でなかったから」に確定する。論文 5・6・7 が用いる床データは、この資格を満たす make_parent 固有モード床 (実験 13) である。分類: 仮説 → 反証 → 確定 (制御実験)。

1. 課題——「都合よく仕込んだタネ」への回答

床が結果に都合よく選ばれていれば、この系の急拡大そのものが疑われる。したがって初期値の性質のうち何が点火を決めるかを、初期値を唯一の制御変数とする制御実験で切り分ける必要がある。候補となる「良さそうな性質」は、高対称性・重心ゼロ・二乗閉塞 $\sum z^2 = 0$ ・相対平衡 (固定点) である。本論文はこれらを分離して資格を同定する。

2. 力学と相対平衡の資格

写像は正本 `run_N3_N40_stage123_v1.py` (SHA256 1abf2353...) の `one_step` $z \rightarrow \exp(\Delta\tau K)z$, $K_{ef} = A_{ef} \sin(\varphi_f - \varphi_e)$, $\Delta\tau = 2\pi/N$ (論文 1 §2)。床が「置いて静止する」相対平衡であるとは、 z が生成子の自己無撞着固有モード $H(z)z = \lambda z$ ($H = iK$) であること。相対平衡なら `step1` の即時ジャンプが起きず、平衡が不安定なら微小成分が指数増幅して点火する (論文 6)。点火の資格を次で定義する：床が相対平衡（自己無撞着固有モード）であり、かつ線形不安定方向を持つ（床ヤコビアンに $\lambda_{\max} > 0$ 、または実測で正の指数成長率）こと。これは「観測時間（本実験は 500 step）内に onset 閾値を超えたか」とは別概念であり、資格があっても時計が遅ければ観測窓内では未交差になり得る (§4 の $N \geq 18$)。資格が確定するのは床から離脱すること（不安定方向の指数増幅）までで、終端でロックするかは別の力学的事実 (論文 5)。走行は物理正本の `PARENT_DIR/OUT` のみ変更 (SHA 一致確認、物理式無変更)、判定規則は力学に入れず走行後分析のみ。

3. 初期値 3 系統+データ床

系統	位相	振幅	重心 $\sum z$	二乗閉塞	相対平衡か
(A) 対称親 v2	$0^\circ/90^\circ$ のみ	族統一（偶 M 等振幅／奇 M 2 値）	最大級 $\sqrt{M/2}$	≈ 0	$N \equiv 1 (4)$ のみ（中立）
(B) 重心ゼロ v3	4 位置 $\pm$ 対/トリオ	—	厳密ゼロ	≈ 0	否（残差 $O(1)$ ）
(C) 高対称理論床	$2\pi(i+j)/N$ （巡回 Fourier）	距離クラス一定 r_d	$\leq 2.0 \times 10^{-15}$	$\leq 3.1 \times 10^{-16}$	是（残差 $4.1\text{e-}16\text{--}4.8\text{e-}14$ ）
データ床 make_parent	$0/90$ 格子 (Z4 残差 $\leq 2\text{e-}12$)	辺ごと（自己無撞着調整）	非ゼロ 0.25–1.41	≈ 0 ($P_A = P_B$)	是（残差 $\sim 10^{-13}$ ）

(A) は $P_A = n_A r^2 = P_B = n_B r^2$ が閉塞に必要なため二軸等振幅は $n_A = n_B$ ($N \equiv 1 \pmod{4}$ の $(N-1)/2$ 正則グラフ) でのみ厳密相対平衡 ($\sigma = N-1$) になり、それ以外では固定点でない。(C) の生成は導出手順（位相固定 → 距離クラス縮約 → 固有値問題 → 全空間検算）に従い `make_parent` を使わない。

4. 資格審査の結果（実験 12・実験 13）

- (A) 対称親 v2 は NG： $N = 3$ のみランプ（旧 `make_parent` 床とゲージ同一）、 $N \equiv 1 \pmod{4}$ は中立固定点で床（点火せず）、他 N は線形期なしに `step1` で $f(1) = 7.5 \times 10^{-4}\text{--}2.7 \times 10^{-2}$ へ即時緩和。分解： $\sum z^2$ は成立していたが交差項チャンネルが空（全波 $ab \equiv 0$ ）かつ重心が最大級。
- (B) 重心ゼロ v3 も NG（試走 $N = 3\text{--}6$ ）：4 条件（位相・重心ゼロ・二乗閉塞・規格化）を厳密に満たしても、相対平衡でない（残差 $O(1)$ ）ため `step1` で $0.15\text{--}0.52$ へ即時緩和。
- (C) 高対称理論床は OK：`step1` の即時ジャンプが全 38 系で消滅 ($f(1) = 5 \times 10^{-32}\text{--}8 \times 10^{-31}$)。 $N = 4\text{--}17$ は床からの指数ランプで点火（onset > 0.05 が 65 ($N = 4$)–421 ($N = 17$))、 $N = 4$ の増幅率 $0.470 \log_{10}/\text{step}$ は旧床 0.475 とほぼ一致・飽和 $1/6$ も一致。 $N \geq 18$ は正の増幅率 ($0.060\text{--}0.015 \log_{10}/\text{step}$ 、単調減少) でランプ進行中に 500 step が尽きる形＝全系で不安定（点火資格あり）、時計だけが N とともに遅い。 $N = 3$ は中立床 ($\lambda = -3/2$ 、 $N = 3$ 終状態ロック値と整合)。 $H_{\text{total}} = 1.000000$ (ユニタリ保存)、global closure 最大 $\sim 10^{-13}$ 。

5. 確定——資格は「不安定な相対平衡」

仮説（重心ゼロ／二乗閉塞／高対称のいずれかが点火の資格）は反証された：

- 重心ゼロは資格でない：(B) は重心厳密ゼロでも点火しない。一方データ床 make_parent は重心非ゼロ（0.25–1.41）でも点火する。重心の値は点火の有無を決めない。
- 二乗閉塞は資格でない：(A)(B) は $\sum z^2 \approx 0$ でも点火しない。
- 高対称そのものは資格でない：(A) は最も対称だが点火しない。

確定：点火の資格は「不安定な相対平衡（自己無撞着固有モード、残差機械精度）」だけである。(A)(B) の失敗は「高対称だから」ではなく「相対平衡でなかったから」。これは開始様式判別論文 [2] の「増幅 $\iff$ 不安定な相対平衡」を初期値制御実験で独立に再確認するものである。したがって論文 5・6 が用いる床は「都合よく動くタネ」ではなく、写像+『最大対称な相対平衡』という選択基準だけで定まる不安定な出発点である（90° 骨格上に自己無撞着床が作れることは論文 1 ($D^{-1}KD = iW \cdot \text{Perron}$)、90° 骨格の代数的厳密解は論文 3、床が 90° になる必然性の解析的裏付けは論文 0）。

本制御実験から、初期状態は力学的に三つの開始様式へ分かれる。相対平衡でない状態は即時緩和し、安定または中立な相対平衡は床に留まり、不安定な相対平衡のみが潜伏期間を経て指数離脱する。(B) は相対平衡でない（即時緩和）、(A) は相対平衡だが中立（床に留まる）、(C) と make_parent は不安定な相対平衡（潜伏後の指数ランプ）——3 系統がこの三分類を実際に分離している。したがって「点火」は初期値の見かけの対称性や閉塞性ではなく、相対平衡の線形安定性によって分類される。**初期状態の安定性クラスが、時間発展の開始様式を決める。**

6. 論文データが用いる床（make_parent 固有モード床）

論文 5・6・7・8 の走行データ（full_N3_N40_sweep）は、正本エンジンの make_parent 反復（rng=default_rng(40260722+1000N)、iters=1200, tol=1e-12）で自己無撞着固有モード v を求め、 $Z_0 = (v + 10^{-15}g)/\|\cdot\|$ （ g = 零閉塞核の微小種）とした床を用いる。構造監査（全 38 系）：Z4 位相残差 $\leq 2.0 \times 10^{-12}$ rad、 $P_{\text{even}} = P_{\text{odd}} = 0.500000$ 厳密、レイリー残差 $\sim 10^{-15}$ – 10^{-13} 。 $N = 40$ の v, g, Z_0 は 7 月正本の静的親と bit 一致（対照ゲート）。step0 複素平面（全 $N = 3$ –40）を図 1 に示す——全波が直交 2 軸のどちらかに乗る 90° 格子である（90° 骨格上の自己無撞着床を代数的に厳密構成した別メンバー——同じ点火資格を持つが $W \cdot$ 振幅・重心が異なる——を論文 3 で扱う。make_parent 床そのものの厳密版ではない、論文 0）。

図 1 データ床（make_parent）の step0 複素平面（ $N = 3$ –40）。

7. 主張分類・未決

- 分類：仮説 $\rightarrow$ 反証 $\rightarrow$ 確定（初期値を唯一の制御変数とする制御実験）。判定：資格＝不安定な相対平衡（相対平衡＋線形不安定方向）に確定。
- 資格と観測窓内の発火は別 (§2)：(C) 理論床で $N = 4$ –17 は 500 step 内に onset 閾値を超えた； $N \geq 18$ は正の増幅率（ 0.060 – $0.015 \log_{10}/\text{step}$ ）を持ち**点火資格あり＝床から離脱するが、時計が遅く 500 step 内は未交差**； $N = 3$ は中立（ $\lambda = -3/2$ 、資格なし）。本論文が確定するのはこの資格（床からの離脱）までで、**終端でロックするか否かは対象外・論文 5 が扱う**（データ床では $N = 64$ まで

make_parent parents sweep: complex plane at step 0 (den=N); N=3..40

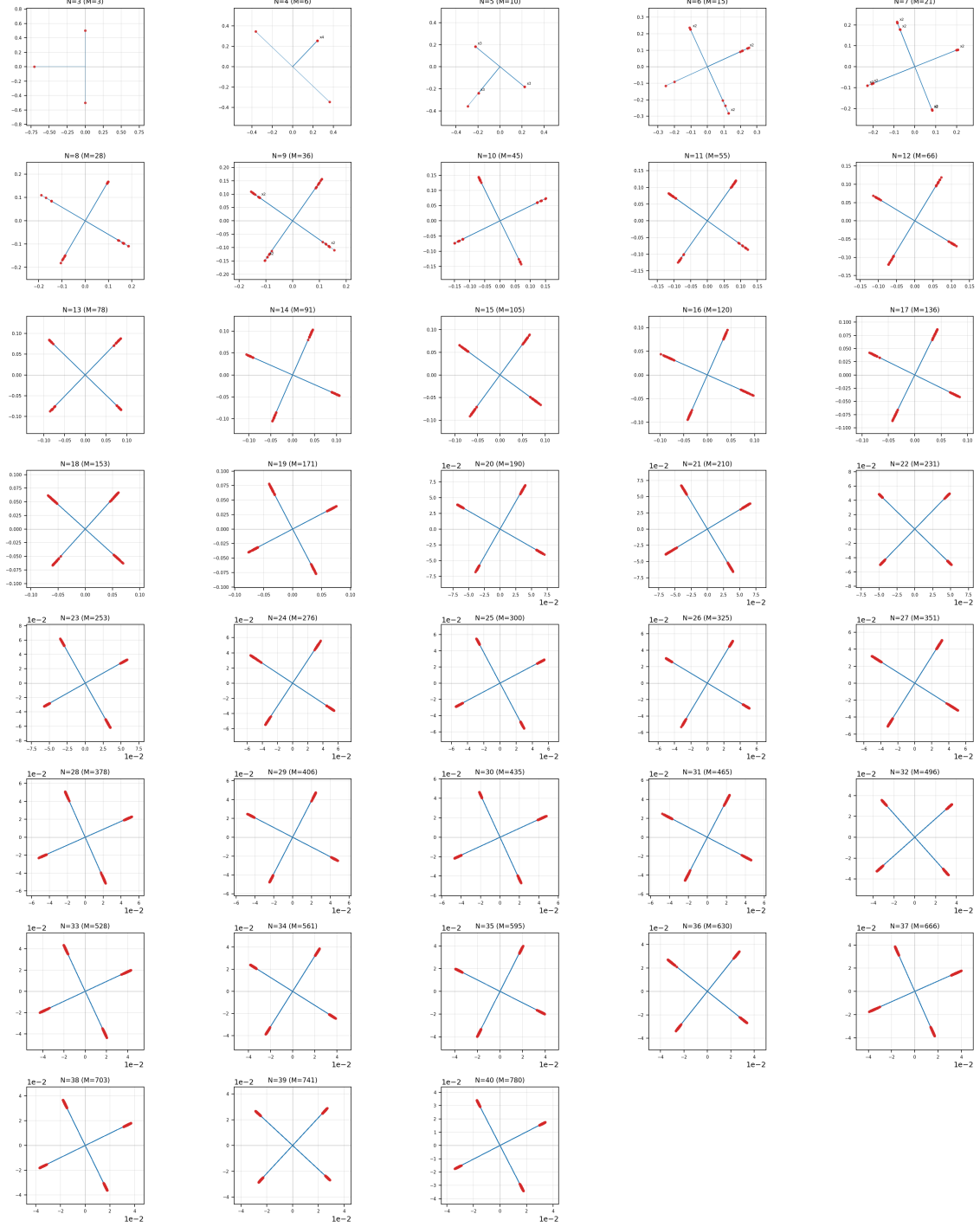


図1 図 1: make_parent 床 step0 複素平面 (全 N=3..40)。全波が直交 2 軸に乗る 90° 位相格子。

$\Delta_{\text{tail}} = -2\pi/N \cdot \text{等振幅のロックを確認済み}$ 。

- 未決：相対平衡の moduli（生成測度が違えば別の自己無撞着固定点が存在。90° 床は最も対称な一員）。 $N = 3$ の中立性 ($\lambda = -3/2$) の起源。

関連研究（構造的に一致・導出元でない）

- 開始様式判別論文（増幅 $\Leftrightarrow$ 不安定な相対平衡・全 86 状態）Concept DOI 10.5281/zenodo.21798854 : 本論文はその初期値制御版。
- 相対平衡 (Marsden & Ratiu, 幾何力学) : 床 = 剛体回転相対平衡。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. 木原範昭「開始様式判別（増幅と不安定な相対平衡）」Concept DOI 10.5281/zenodo.21798854.
3. J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, Springer (1999).

再現

制御実験 (3 系統) : 対称親 v2_500step 走行_20260906/ (make_parents_theoretical_floor_v1.py = (C) 生成、make_parents_v3_centroid_zero_v1.py = (B)、wrapper_run_symmetric500_v1.py、再実験結果メモ理論床_N3_N40.md、compare_theoretical_floor_vs_old_makeparent.csv、theoretical_floor_parent_manifest.json、SHA256SUMS.txt)。(A) 対称親は最も対称性の高い初期値_20260906/。データ床 make_parent とその構造監査・bit 再現 : make_parent 型初期値_自己無撞着構造_20260907/ (make_static_parents_N3_N40_v1.py、audit_parent_structure_N3_N40_v1.py、full_N3_N40_sweep/)。走行は物理正本 run_N3_N40_stage123_v1.py (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd08688 の PARENT_DIR/OUT のみ変更・物理式無変更。※データ npz は容量のため各フォルダ内に保存 (SHA256SUMS + run_all.sh で再生成可)。